

Funciones

Olimpiadas Matemáticas

Enero de 2012

Definición

Dado un número real x denominaremos $f(x)$ a una única magnitud que está completamente en función de x . Por ejemplo $f(x) = x^x + \sqrt[x]{x}$ es una función, dado que depende únicamente de x . Por el contrario $f(x) = x^{\frac{1}{4}}$ no es una función, dado que por ejemplo $f(1) = 1^{\frac{1}{4}}$ puede tomar 4 valores, contradiciendo la unicidad de $f(x)$. Podemos interpretar esto geométricamente de la siguiente forma: si graficamos $f(x)$ en un plano cartesiano, entonces, si trazamos una perpendicular cualquiera al eje de las abscisas, entonces esta recta corta al gráfico de $f(x)$ en a lo sumo un punto.

Dominio e Imagen

Se denomina Dominio de una función $f(x)$ al conjunto de todos aquellos valores que puede eventualmente tomar x de modo tal que $f(x)$ está completamente definido. Por ejemplo, si consideramos la función $f(t) = \frac{1}{t-4}$ entonces el dominio de f son todos los números reales a excepción del 4, dado que $f(4)$ no está definido.

Se denomina Imagen o Rango de una función $f(x)$ al conjunto de todos los valores que toma $f(x)$. Por ejemplo, la imagen de la función $f(a) = a^2 + a + 1$ son todos los números reales mayores o iguales a -1 .

Se denomina Codominio de una función $f(x)$ al conjunto de valores que $f(x)$ tiene permitido tomar (puede no tomarlos a todos). Puede resultar un poco confusa esta definición debido a su similitud con la definición de Imagen.

Se dice que una función $f : D \rightarrow C$ si su dominio es D y su codominio es C . Por ejemplo, si definimos $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ $f(x) = x^2$. Entonces, tenemos que su codominio son los números enteros, pero claramente la imagen de $f(x)$ van a ser los enteros mayores o iguales a 0. Notemos aquí la diferencia entre codominio e imagen. Algo a tener en cuenta es que la imagen es un subconjunto del codominio.

Inyectividad y Subyectividad

Diremos que una función f es *inyectiva* si cumple que $f(a) = f(b)$ si y sólo si $a = b$. Un ejemplo de función inyectiva es $f(x) = x^3$. Supongamos que existen dos reales a y b tales que $f(a) = f(b)$, entonces se tiene que $a^3 = b^3$, pero esto claramente implica que $a = b$, por lo que claramente la función es inyectiva. Por otro lado, por ejemplo $f(x) = x^2 - x$ no es inyectiva, dado que en particular $f(-1) = f(2)$ y obviamente $-1 \neq 2$.

Se puede interpretar la condición de inyectividad de la siguiente manera: para cada elemento j de la imagen existe a lo sumo un elemento k del dominio tal que $f(k) = j$.

Diremos que una función f es *subyectiva* si dado cualquier b , existe algún a tal que $f(a) = b$.

Por ejemplo, la función $f(x) = x^5 + 2$ es subyectiva. Es claro que dado b , se tiene que $f(\sqrt[5]{b-2}) = b$, es decir que existe a tal que $f(a) = b$, como queríamos. Un ejemplo de una función que no es subyectiva es $f(x) = x^2$ dado que no existe ningún a tal que $f(a) = -1$.

Diremos que una función es *biyectiva* si es inyectiva y subyectiva. Por ejemplo $f(x) = x + 5$ y $f(x) = x^3$ son biyectivas.

Ecuaciones funcionales

Una ecuación funcional es una igualdad cuya incógnita es una función que debemos determinar. Por ejemplo, en la ecuación:

$$f(x)^2 + x^2 = 2xf(x)$$

Lo que debemos determinar es $f(x)$ en función de x . Esto es sencillo dado que:

$$f(x)^2 - 2xf(x) + x^2 = 0$$

Y esto implica que:

$$(f(x) - x)^2 = 0$$

Con lo que *la única función* que satisface la ecuación inicial es $f(x) = x$. No estamos queriendo decir que siempre las ecuaciones funcionales pueden ser resueltas de una manera tan inmediata, ni mucho menos. Muchas veces los problemas pueden resultar bastante complicados, y uno debe ingeniárselas para poder resolverlo.

Ejemplo 1

Hallar todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifican: $f(x - f(y)) = 1 - x - y$ para todos x e y reales.

Solución

Si $f(x - f(y)) = 1 - x - y$ entonces, si tomamos $x = f(y)$ se cumple que:

$$f(0) = 1 - f(y) - y$$

Entonces se tiene que:

$$f(y) = 1 - f(0) - y$$

Pongamos $1 - f(0) = k$, entonces para todo y real se cumple que:

$$f(y) = k - y$$

Regresando a la ecuación original, por lo último que hallamos está claro que:

$$f(x - f(y)) = k - x + f(y) = k - x + k - y$$

Pero el enunciado nos dice que $f(x - f(y)) = 1 - x - y$, luego:

$$k - x + k - y = 1 - x - y$$

De esto último se desprende que $k = \frac{1}{2}$, luego, tenemos que:

$$f(y) = \frac{1}{2} - y$$

Por lo que hemos resuelto el problema.

Ejemplo 2

Hallar todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que para todos x, y reales:

$$f(f(x) + y) = f(x^2 - y) + 4f(x)y$$

Solución

Si en la condición $f(f(x) + y) = f(x^2 - y) + 4f(x)y$ tomamos $y = x^2$, se tiene que:

$$f(f(x) + x^2) = f(0) + 4f(x)x^2$$

Es decir que:

$$f(f(x) + x^2) - f(0) = 4f(x)x^2$$

Si en la condición $f(f(x) + y) = f(x^2 - y) + 4f(x)y$ tomamos $y = -f(x)$, se tiene que:

$$f(0) = f(x^2 + f(x)) - 4f(x)^2$$

Es decir que:

$$4f(x)^2 = f(x^2 + f(x)) - f(0)$$

Si miramos las dos últimas igualdades obtenidas, resulta que:

$$4f(x)x^2 = 4f(x)^2$$

Esto equivale a que:

$$0 = 4f(x) \cdot (f(x) - x^2)$$

De donde se deduce que o bien $f(x) = 0$ para todo x o bien $f(x) = x^2$. En definitiva estas son las únicas soluciones al problema, y es sencillo ver que cumplen las condiciones del enunciado.